6. Sejtalkotó, melyben ATP-szintézis zajlik

A) A „B”, a „C” és az „E” jelű sejtalkotóban.
B) A „B”, a „C” és a „G” jelű sejtalkotóban.
C) Csak az „E” jelű sejtalkotóban.
D) A „B”, a „C” a „G” és a „H” jelű sejtalkotóban.
E) Az „A”, a „B” és a „C” jelű sejtalkotóban.

7. Sejtalkotó, mely molekuláris oxigént használ fel.

8. A felsorolt (1-7. pontban szereplő) jellemzők közül melyek támasztják alá egyes sejtszervecskék endoszimbionta elméletét? Indokolja állításait! (2 pont)

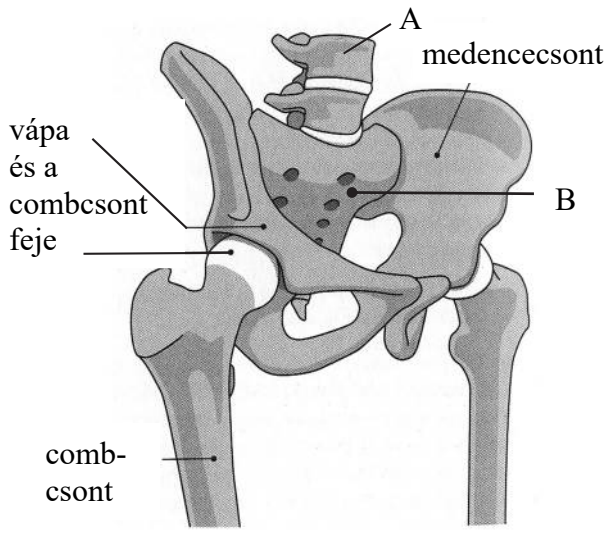
.....

.....

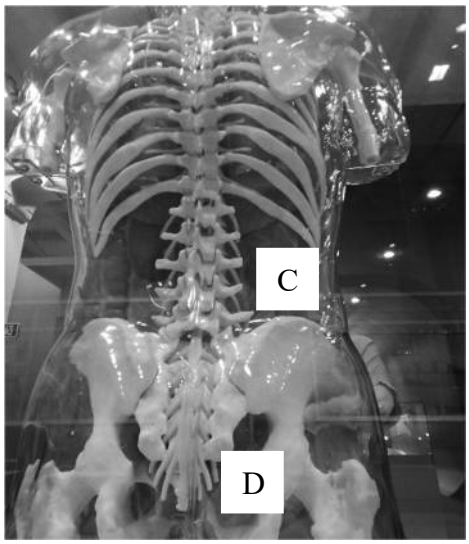
.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

IV. Medence 12 pont



1. ábra



2. ábra

Az 1. ábrán az emberi medence és a hozzá kapcsolódó csontok vázlatos rajza látható. A combcsont feje a képen jelölt bemélyedésbe, a csípővápába illeszkedik.

1. Nevezze meg a medencecsont alkotásában részt vevő három csontot! (3 pont)

....

2. Nevezze meg a képen betűkkel jelölt csontokat! (2 pont)

A: ..... csigolya B: .....

3. Az ábra fehérrel jelöli a combcsont feji részét borító és a csigolyák közötti teret kitöltő porcszövetet. A kétféle porc azonban funkciójában és tulajdonságaiban is eltér egymástól. Fogalmazza meg a funkciók megnevezésével a különbségeket!

.....

.....

.....

4. A 2. ábrán egy múzeumban kiállított makett látható, mely a „C”-vel és „D”-vel jelölt gerincvelői szakaszokból kilépő idegek láthatók. Nevezze meg, hogy melyikben futnak szimpatikus, és melyikben paraszimpatikus hatású idegek!

.....

A csontok és a csontfelszíneket borító üvegporc szöveti felépítése, funkciója is különböző. A megfelelő betűjeleket írja a számok után!

A) A csontszövet
B) Az üvegporc
C) Mindkettő
D) Egyik sem

5.	A benne futó erek miatt jó vérellátású.	
6.	Sejtmagvas sejteket tartalmaz.	
7.	Sejtjei kettes-hármas csoportokban, szigetszerűen helyezkednek el.	
8.	Sejtjeik közt nincs sejtközötti állomány.	
9.	Sejtközötti állománya szerves anyagot, fehérjét is tartalmaz.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

V. Szuperborsó 10 pont

„Fehérjedús csicseriborsót már ötvennél több országban termesztenek. Sokat ígér ez a növény, nemesített változatai segíthetnek kielégíteni az emberiség gyorsan növekvő táplálékigényét. Hüvelyes lévén a csicseriborsó a talajt is gazdagítja, így csökkenti a mezőgazdaság műtrágyaigényét. Új változatai jobban bírják a szélsőséges viszonyokat, dacolni tudnak a kártevőkkel.” *A National Geographic cikke alapján*

A csicseriborsó magjának, a kukorica és a barna rizs szemtermésének tápértéke, fehérje- és rosttartalma (100 grammban, főzve):

növény	tápérték (kcal)	fehérje (g)	növényi rost (g)
csicseriborsó	164	8,9	7,6
kukorica	96	3,4	2,4
barna rizs	111	2,8	1,8